知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 09　探索 (search)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：バックトラック，前向きチェック，MAC
- **前の unit**：Unit 08　アーク整合
- **次の unit**：Unit 10　伝播の枠組み

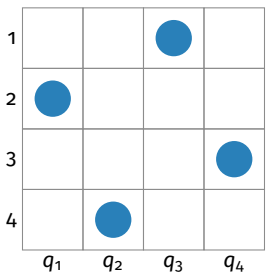
この unit の到達点

バックトラック，前向きチェック，MAC の違いを，4 クイーンで示せる．

4 クイーン問題

この unit では，4 クイーン問題を例に使う．

- 4×4 の盤に，クイーンを 4 個置く．
- どの二つのクイーンも，次の線の上で重なってはならない．
  - 同じ行
  - 同じ列
  - 同じ斜めの線
- 右の図は，解の一つである．青い丸がクイーンである．



図では，列を左から $q_1, \ldots, q_4$，行を上から $1, \ldots, 4$ と書く．

問題 Q：4 クイーン問題を (X, D, C) で書く

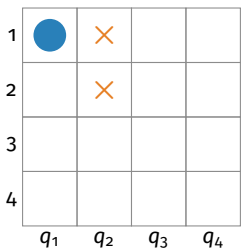
$Q = (X, D, C)$ である．

- $X = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
  - q_i は，第 i 列のクイーンの行である．
- $D(q_i) = \{1, 2, 3, 4\}$
- C は，$i < j$ である対ごとの制約 c_{ij} からなる．制約は 6 個ある．
  - c_{ij}: $q_i \neq q_j$ かつ $|q_i - q_j| \neq j - i$
  - $q_i \neq q_j$ は「同じ行にない」，$|q_i - q_j| \neq j - i$ は「同じ斜めの線にない」である．
- 変数を列ごとに取ったので，「同じ列にない」はモデルに入っている．
- 完全な割当ては $4^4 = 256$ 個ある．解は $(2, 4, 1, 3)$ と $(3, 1, 4, 2)$ の二つである．

問題 Q はアーク整合である

はじめのドメインでは，AC-3 は値を一つも消さない．

- 例．アーク (q_1, q_2) で，$q_1 = 1$ のサポートを探す．
  - $q_2 = 1$ は同じ行，$q_2 = 2$ は斜めである．
  - $q_2 = 3$ と $q_2 = 4$ がサポートである．
- ほかのアーク，ほかの値でも，サポートが必ず見つかる．



「AC-3 の結果は三通り」の 3 に当たる．**解を求めるには，探索が要る．**

部分割当てと探索木 (search tree)

- 部分割当て (partial assignment)
  - 一部の変数だけに値を割り当てたものである．
  - 部分割当てが無矛盾であるとは，変数がすべて割当て済みである制約を，すべて満たすことである．
- 探索木
  - 根は，何も割り当てていない状態である．
  - 節点は部分割当てである．子は，親に変数を一つ足したものである．
  - 深さ n の節点が，完全な割当てである．
- 行き止まり (dead end)
  - 無矛盾な子を一つも作れない節点である．

矛盾した部分割当てを伸ばしても，解にはならない．その下の木は調べなくてよい．

バックトラック (backtracking) の考え方

無矛盾な部分割当てを，一つずつ伸ばす．行き詰まったら，一つ戻って別の値を試す．

- 進む
  - まだ値のない変数を一つ選び，値を一つ割り当てる．
  - 割当て済みの変数との制約を確かめる．満たせば，次の変数へ進む．
- 別の値を試す
  - 制約を満たさなければ，同じ変数の次の値を試す．
- 戻る
  - 試す値がなくなったら，一つ前の変数に戻り，その変数の次の値を試す．

生成検査の「生成」と「検査」を，変数一つごとに組み合わせた方法である．

バックトラックのアルゴリズム

部分割当て A を受け取り，解か「失敗」を返す．はじめは，空の割当てで呼ぶ．

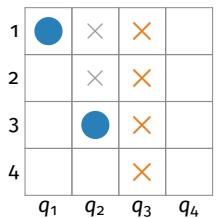
BT(A)

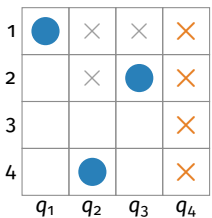
1. A が完全なら，A を解として返す．
2. まだ値のない変数 x を一つ選ぶ．
3. $D(x)$ の各値 a について，順に次を行う．
   - A に $x = a$ を加えた割当て A' が無矛盾なら，$\mathrm{BT}(A')$ を呼ぶ．
   - $\mathrm{BT}(A')$ が解を返したら，その解を返す．
4. どの値でも解が得られなければ，「失敗」を返す．

- 4 で「失敗」を返すことが，戻ることに当たる．
- 以下では，変数は q_1, q_2, q_3, q_4 の順，値は $1, 2, 3, 4$ の順に選ぶ．

バックトラックを問題 Q に適用する (1)

$q_1 = 1$ から始める．青い丸はクイーン，$\times$ は試して制約に反した値である．



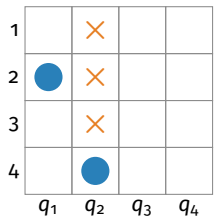


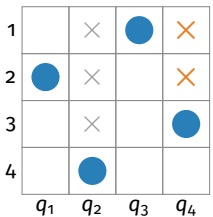
- 左 $q_2 = 3$ まで進む．q_3 はどの値も制約に反する．q_2 に戻る．
- 右 $q_2 = 4$，$q_3 = 2$ と進む．q_4 はどの値も制約に反する．q_3 に戻る．

- $q_3 = 3$ と $q_3 = 4$ も制約に反する．q_2 にも試す値が残っていない．
- $q_1 = 1$ では解がないと分かった．q_1 に戻り，$q_1 = 2$ を試す．

バックトラックを問題 Q に適用する (2)

$q_1 = 2$ を試す．





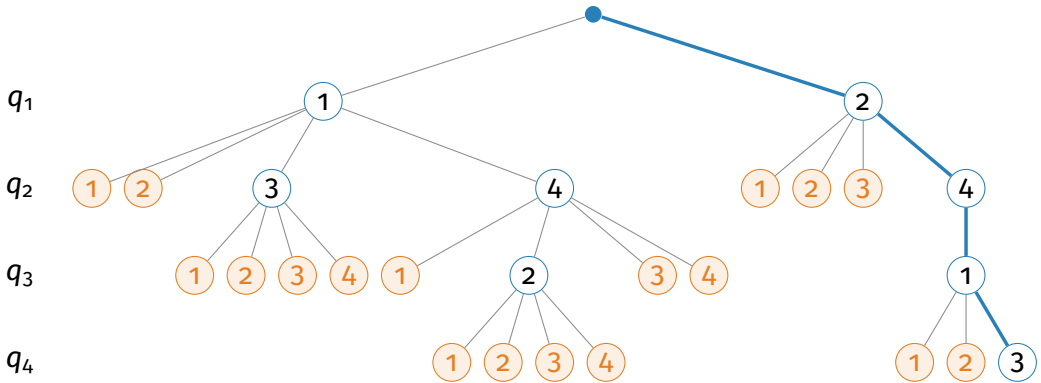
- 左 q_2 は $1, 2, 3$ が制約に反する．$q_2 = 4$ で進む．
- 右 $q_3 = 1$ は制約を満たす．q_4 は $1, 2$ が制約に反し，$q_4 = 3$ で完全な割当てになる．

結果

解 $(q_1, q_2, q_3, q_4) = (2, 4, 1, 3)$ が見つかった．値を割り当てた回数は，全部で 26 回である．

バックトラックの探索木

節点の数字は，割り当てた値である．オレンジは制約に反した割当て，青の太線は解への道である．



- 根を除く節点は 26 個ある．生成検査なら，解は 115 番目の割当てである．

バックトラックの性質

- 解があれば必ず見つける
  - 調べないのは，矛盾した部分割当ての下だけである．そこに解はない．
  - 木を調べ尽くして「失敗」なら，問題は充足不能である．
- 生成検査より速い
  - 矛盾した部分割当て一つで，その下の割当てをまとめて除ける．
  - $q_1 = 1$，$q_2 = 1$ を除くと，$4^2 = 16$ 個の完全な割当てを調べずに済む．
- 最悪の場合は変わらない
  - 節点の数は，最悪で d^n の定数倍になる．
  - 使う記憶は少ない．覚えるのは，今の部分割当てだけである．

バックトラックの弱点

- 矛盾に気づくのが遅い
  - 制約を確かめるのは，関係する変数がすべて割当て済みになってからである．
  - $q_1 = 1$，$q_2 = 3$ とした時点で，q_3 に置ける値はもうない．しかし，q_3 の値を四つ試すまで気づかない．
- 同じ失敗を繰り返す
  - 失敗の原因が前のほうの変数にあっても，一つ前の変数にしか戻らない．
  - 原因と関係のない変数の値を変えては，同じ理由で失敗する．
  - これを**スラッシング (thrashing)** と呼ぶ．

一つ目の弱点は，**探索の途中で伝播を使う**と直せる．

先読み (look-ahead) の考え方

値を割り当てるたびに，まだ値のない変数のドメインから，使えなくなった値を消す．

- バックトラックは，後ろを見る．
  - 新しい値が，すでに割り当てた値と両立するかを確かめる．
- 先読みは，前を見る．
  - 新しい値と両立しない値を，これから割り当てる変数のドメインから消す．
  - あるドメインが空になったら，その場で戻る．

どこまで消すかで，二つの方法がある．

- 前向きチェック (forward checking)：今割り当てた変数との制約だけを使う．
- MAC (maintaining arc consistency)：全体をアーク整合にする．

前向きチェック (forward checking) の手順

前向きチェックを FC と略す．

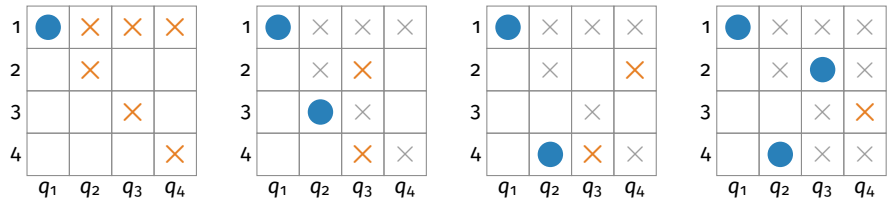
変数 x に値 a を割り当てるとき

1. x と制約をもつ，まだ値のない変数 y それぞれについて，$x = a$ と両立しない値を $D(y)$ から消す．
2. ある $D(y)$ が空になったら，消した値を元に戻し，x の次の値を試す．
3. どの $D(y)$ も空にならなければ，次の変数へ進む．

- 1 は，アーク (y, x) の改訂である．$D(x) = \{a\}$ として $\mathrm{REVISE}(y, x)$ を行う．
- 残った値は，割当て済みの変数すべてと両立する．後ろを見る検査は要らない．
- 戻るときは，その割当てで消した値を元に戻す．

前向きチェックを問題 Q に適用する (1)

× は消えた値である．**オレンジ**は，その割当てで新しく消えた値である．

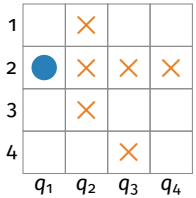


$q_1 = 1$　　$q_2 = 3$　　$q_2 = 4$　　$q_3 = 2$

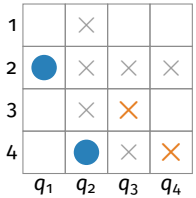
- $q_2 = 3$ とすると，$D(q_3)$ が空になる．q_3 の値を試さずに戻る．
- $q_2 = 4$，$q_3 = 2$ とすると，$D(q_4)$ が空になる．戻る．
- $D(q_3)$ にも $D(q_2)$ にも，試す値が残っていない．$q_1 = 1$ では解がない．

前向きチェックを問題 Q に適用する (2)

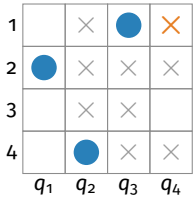
$q_1 = 2$ を試す．



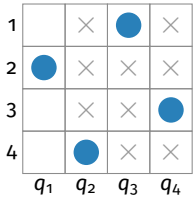
$q_1 = 2$



$q_2 = 4$



$q_3 = 1$



$q_4 = 3$

- $q_1 = 2$ で，$D(q_2)$ は $\{4\}$ だけになる．
- そのあとは，どの割当てでもドメインが空にならず，解 $(2, 4, 1, 3)$ に着く．

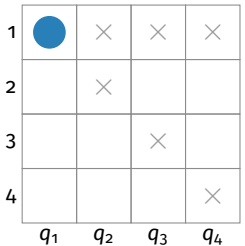
結果

値を割り当てた回数は，全部で 8 回である．バックトラックの 26 回より少ない．

前向きチェックの弱点

前向きチェックは，まだ値のない変数どうしの制約を見ない．

- 例．$q_1 = 1$ のあとのドメインは，右の図である．
  - $D(q_2) = \{3, 4\}$，$D(q_3) = \{2, 4\}$，$D(q_4) = \{2, 3\}$
- どのドメインも空でないので，前向きチェックは先へ進む．
- しかし，この三つのドメインからは解を作れない．
  - $q_3 = 4$ は，$q_2 = 3$ とも $q_2 = 4$ とも両立しない．
  - $D(q_2)$ の中にサポートがない．



残ったドメインをアーク整合にすれば，この矛盾が見つかる．

MAC (maintaining arc consistency) の手順

MAC は，値を割り当てるたびに，問題全体をアーク整合にする．

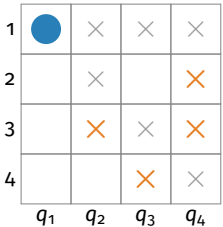
変数 x に値 a を割り当てるとき

1. $D(x)$ を $\{a\}$ にする．
2. x へ向かうアーク (y, x) をすべてキューに入れ，AC-3 を行う．
3. あるドメインが空になったら，消した値を元に戻し，x の次の値を試す．
4. どのドメインも空にならなければ，次の変数へ進む．

- 2 のはじめの改訂は，前向きチェックと同じである．
- そこで値が消えると，AC-3 がアークをキューに入れ直す．まだ値のない変数どうしの制約にも，伝播が進む．

MAC を問題 Q に適用する (1)

$q_1 = 1$ を割り当て，AC-3 を行う．灰色の $\times$ は，前向きチェックと同じ改訂で消える値である．オレンジの $\times$ は，そのあとの改訂で消える値である．

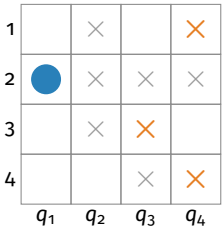


アーク	消える値	理由
(q_3, q_2)	$q_3 = 4$	$q_2 = 3,\ 4$ と両立しない
(q_2, q_3)	$q_2 = 3$	$q_3 = 2$ と斜め
(q_4, q_3)	$q_4 = 2,\ 3$	$q_3 = 2$ と同じ行，斜め

- $D(q_4)$ が空になった．$q_1 = 1$ では解がないと，伝播だけで分かる．
- q_2，q_3，q_4 には，一度も値を割り当てていない．

MAC を問題 Q に適用する (2)

$q_1 = 2$ を割り当て，AC-3 を行う．



アーク	消える値	理由
(q_3, q_2)	$q_3 = 3$	$q_2 = 4$ と斜め
(q_4, q_2)	$q_4 = 4$	$q_2 = 4$ と同じ行
(q_4, q_3)	$q_4 = 1$	$q_3 = 1$ と同じ行

- $D(q_2) = \{4\}$，$D(q_3) = \{1\}$，$D(q_4) = \{3\}$ になった．残りの変数には，その値を割り当てるだけである．

結果

値を割り当てた回数は，全部で 5 回である．値を選び直したのは，q_1 の一度だけである．

三つの方法の比較

問題 Q で，はじめの解が見つかるまでを比べる．

方法	値を割り当てた回数	値を割り当てるたびにすること
バックトラック	26	割当て済みの変数との制約を確かめる
前向きチェック	8	制約で繋がる変数のドメインから値を消す
MAC	5	全体をアーク整合にする

- 下の方法ほど，探索木は小さい．矛盾に早く気づくからである．
- 下の方法ほど，節点一つあたりの手間は大きい．
- 生成検査では，解は 115 番目の完全な割当てだった．

伝播と探索の釣り合い

- 伝播を強くすると
  - 探索木は小さくなる．
  - 節点一つあたりの計算は増える．
- どちらが速いかは，問題による
  - 制約が緩い問題では，伝播してもあまり値が消えない．手間のほうが大きくなり得る．
  - 制約が厳しい問題では，伝播で木が大きく減る．
- 現在のソルバー
  - 探索の各節点で伝播を行う，MAC の形が基本である．
  - 制約の種類ごとに，専用の伝播の方法をもつ．グローバル制約がその例である．

変数と値を選ぶ順

ここまでは，変数も値も番号順に選んだ．選ぶ順を変えると，探索木の大きさが変わる．

- 変数を選ぶ順
  - ドメインがいちばん小さい変数を先に選ぶ方法がある．
  - 失敗しやすい変数を先に試し，早く行き止まりに着く．
  - 先読みでドメインが変わるので，選ぶ順も探索の途中で変わる．
- 値を選ぶ順
  - 解に繋がりやすい値を先に選ぶ．
  - 解がない問題では，値の順は木の大きさに影響しない．

選ぶ順の工夫は，あとの回で扱う．

Unit 07–09 のまとめ

- 生成検査と伝播
  - 生成検査は，完全な割当てを全部試す．制約を検査にしか使わない．
  - 伝播は，制約を使って，解に現れない値をドメインから消す．
- アーク整合
  - どの値にもサポートがある状態である．AC-3 で求める．
  - 解を失わないが，解があるかどうかは決まらないことが多い．
- 探索
  - バックトラックは，無矛盾な部分割当てを伸ばし，行き詰まったら戻る．
  - 前向きチェックと MAC は，値を割り当てるたびに伝播を行う．

解法は，伝播と探索の組合せである．

到達点の確認

次の CSP を，手で解けるか．

- $X = \{x, y, z\}$，$D(x) = D(y) = D(z) = \{1, 2, 3\}$
- $C = \{c_{xy}, c_{xz}, c_{yz}\}$
  - c_{xy}: $x < y$
  - c_{xz}: $x + z = 4$
  - c_{yz}: $y \neq z$

1. AC-3 を適用し，回ごとに，取り出すアーク，消える値，ドメインを表に書く．
2. 残ったドメインから，バックトラックで解をすべて求める．
3. 2 を MAC で行うと，値を割り当てる回数はどう変わるか．

次の unit

Unit 10 から，伝播の枠組みと，整合性の強さを扱う．